

Descripción del proceso

El proceso realizado ha consistido en la unificación y limpieza de información procedente de varias tablas de Eurostat, concretamente 4 tablas relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación (I+D).

En primer lugar, se llevó a cabo la extracción de los datos de las diferentes tablas: gasto público en I+D en porcentaje del PIB, indicadores de innovación de cada país, personal dedicado a I+D y gasto privado en I+D de las empresas. Estas fuentes presentaban estructuras distintas, por lo que fue necesario importarlo a Excel y trabajar con ellas mediante herramientas como Power Query para unificarlas.

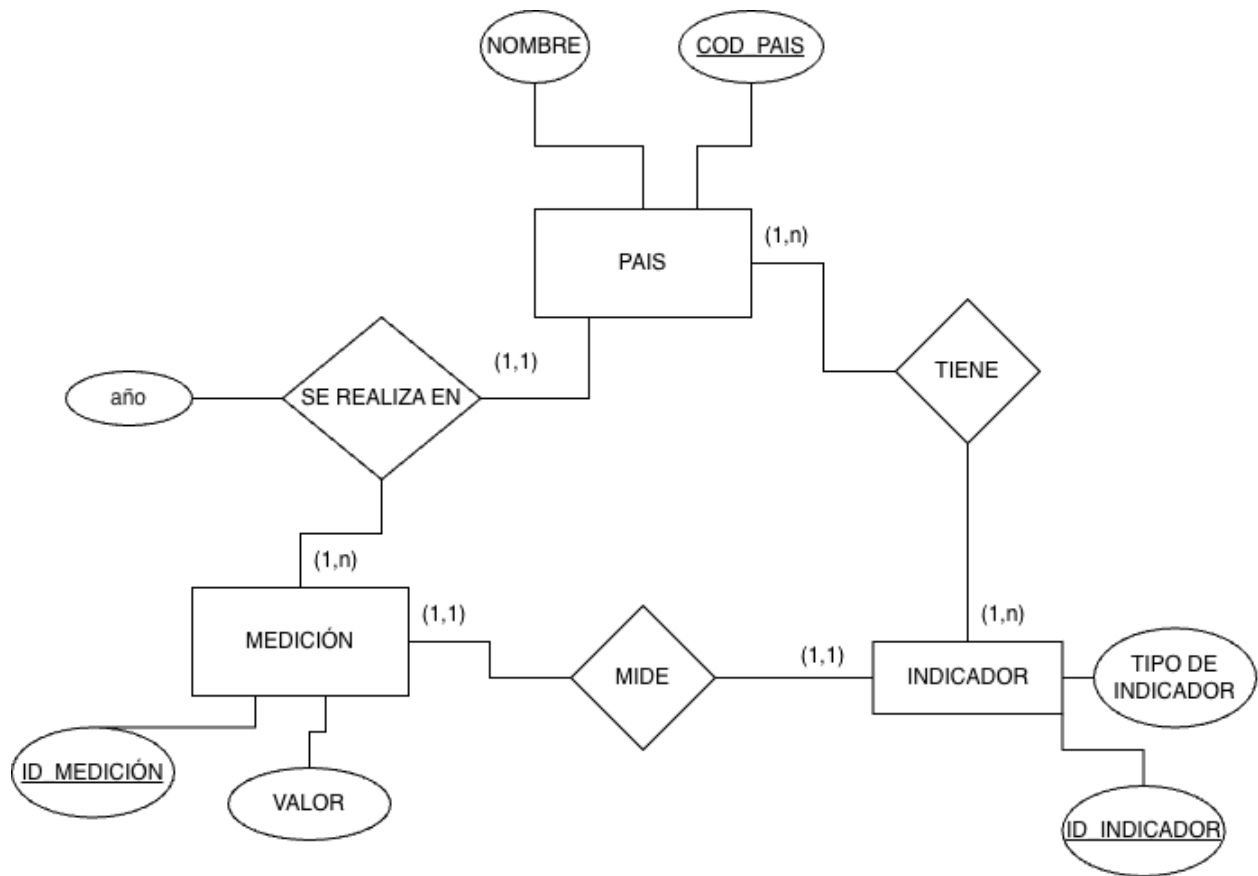
A continuación, se realizó la limpieza de los datos, donde se revisan para detectar y corregir posibles errores. Se eliminaron los errores, se comprobaron duplicados y se trataron valores nulos. Además, se unificaron las tablas en variables clave como el año, los id de indicadores y los códigos de país, garantizando la relación de la información.

Posteriormente, se llevó a cabo la transformación de los datos, reorganizando la información en una estructura común. Se crearon columnas homogéneas como código de país, indicador, año y valor, lo que permitió integrar los datos de las distintas fuentes en una única tabla. También se ajustaron los tipos de datos y se estandarizaron los valores para facilitar su análisis.

Finalmente, la base de datos resultante se ejecutó en la web de phpMyAdmin mediante el uso de lenguaje SQL. Para ello, se utilizó "CREATE TABLE" para definir la estructura de la tabla, especificando las tablas, los tipos de datos (como texto y numéricos) y la clave primaria correspondiente. Posteriormente, se cargaron los datos ya limpios y transformados en la base de datos, obteniendo así una estructura organizada.

Como resultado, se obtuvo una base de datos relacional limpia, consistente y estructurada, adecuada para su explotación en análisis de datos y consultas posteriores.

MODELO CONCEPTUAL



Justificación del modelo conceptual

El modelo conceptual se ha diseñado con el objetivo de analizar la información relacionada con la inversión en investigación y desarrollo (I+D), utilizando datos procedentes de Eurostat.

El diseño permite integrar diferentes indicadores (gasto público, gasto privado, personal investigador e innovación) y analizarlos de forma conjunta por país y año.

Se ha optado por la creación de una entidad asociativa denominada “Medición”, que actúa como elemento central del modelo. Esta entidad permite relacionar las entidades principales (País e Indicador) e incorporar los atributos clave del sistema: el año y el valor numérico observado.

El año no se ha modelado como entidad independiente, sino como atributo asociado a la relación, ya que su función es situar temporalmente cada medición sin necesidad de aumentar la complejidad del modelo.

Descripción de las entidades

Entidad: País

Representa cada uno de los países analizados.

-Atributos:

- cod_pais: identificador único del país
- nombre: nombre del país

Entidad: Indicador

Representa los diferentes tipos de variables analizadas en el estudio.

-Atributos:

- id_indicador: identificador único
- tipo_indicador: categoría (gasto público, gasto privado, personal, innovación)

Entidad: Medición.

Entidad asociativa que recoge los valores observados.

-Atributos:

- id_medicion: identificador único
- valor: dato numérico asociado

Descripción de las relaciones

Relación: se_realiza_en.

Relaciona Medición con País. Permite indicar en qué país se ha realizado cada medición. Además, incorpora el atributo año, que sitúa temporalmente cada medición.

Relación: mide.

Relaciona Medición con Indicador. Indica qué tipo de indicador se está midiendo.

Relación: tiene.

Relaciona País con Indicador. Permite representar de forma directa que un país dispone de determinados indicadores.

MODELO LÓGICO: DDL

A partir del modelo conceptual diseñado previamente, se ha desarrollado el modelo lógico de la base de datos, adaptándolo a una estructura relacional implementable en un sistema gestor de bases de datos como MySQL (phpMyAdmin).

En este modelo, las entidades del nivel conceptual se transforman en tablas, y las relaciones se representan mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial entre los datos.

A continuación, se presentan las sentencias DDL (Data Definition Language) utilizadas para la creación de las tablas, especificando sus atributos, claves primarias y relaciones mediante claves foráneas.

```
CREATE TABLE dim_pais (  
id_pais VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
nombre_pais VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE dim_indicador (  
id_indicador VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
nombre_indicador VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE fact_id_europa (  
id_medicion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_pais VARCHAR(10) NOT NULL,  
id_indicador VARCHAR(20) NOT NULL,  
anio INT NOT NULL,  
valor DECIMAL(15,2) NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES dim_pais(id_pais),  
FOREIGN KEY (id_indicador) REFERENCES dim_indicador(id_indicador)  
);
```